Panduan CRUD PHP (cafeku) + Cara Memperbaiki Error

Struktur proyek (sesuai repo):

```
cafeku/
├── koneksi.php                 <- koneksi database
├── index.php                   <- login
├── pengguna.php                <- READ (tabel + tombol Edit/Hapus)
├── tambahpengguna.php          <- form CREATE
├── editpengguna.php            <- form UPDATE
└── api/pengguna/
    ├── selectpengguna.php      <- ambil semua data  -> $datas
    ├── selectonepengguna.php   <- ambil 1 data by id -> $datas
    ├── insertpengguna.php      <- proses CREATE
    ├── updatepengguna.php      <- proses UPDATE
    └── deletepengguna.php      <- proses DELETE
```

Tabel: `pengguna(id, nama, username, password, alamat, nohp)`

sql

```sql
CREATE TABLE pengguna (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(100),
  username VARCHAR(50),
  password VARCHAR(255),
  alamat VARCHAR(255),
  nohp VARCHAR(20)
);
```

Alur satu CRUD (hafalkan): form (`name=...`, `method`, `action`) -> file proses (`$_POST` / `$_GET`) -> query SQL -> `header("Location: ...")` kembali ke halaman daftar.

---

1. Koneksi (`koneksi.php`)

php

```php
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "cafeku";

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
```

---

2. READ

`api/pengguna/selectpengguna.php`

```php
<?php
include __DIR__ . "/../../koneksi.php";

$datas = [];
$result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM pengguna");
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    $datas[] = $row;
}
```

`api/pengguna/selectonepengguna.php` (dipakai halaman edit)

```php
```

```php
<?php
include __DIR__ . "/../../koneksi.php";

$id = $_GET['id'];

$stmt = mysqli_prepare($conn, "SELECT * FROM pengguna WHERE id = ?");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
mysqli_stmt_execute($stmt);
$result = mysqli_stmt_get_result($stmt);

$datas = [];
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
    $datas[] = $row;
}
```

Di `pengguna.php` data ditampilkan dengan:

```php
<?php for ($i = 0; $i < count($datas); $i++) { ?>
  <td><?php echo $datas[$i]['nama']; ?></td>
<?php } ?>
```

---

3. CREATE

`tambahpengguna.php` (bagian form)

```html
<form action="api/pengguna/insertpengguna.php" method="post">
    <input name="nama" type="text" placeholder="Nama Pengguna"/>
    <input name="username" type="text" placeholder="Username"/>
    <input name="password" type="password" placeholder="Password"/>
    <input name="alamat" type="text" placeholder="Alamat"/>
    <input name="nohp" type="text" placeholder="Nomor HP"/>
    <button>Tambah Pengguna</button>
</form>
```

`api/pengguna/insertpengguna.php`

```php
```

```php
<?php
include __DIR__ . "/../../koneksi.php";

$nama     = $_POST['nama'];
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$alamat   = $_POST['alamat'];
$nohp     = $_POST['nohp'];

$stmt = mysqli_prepare($conn,
    "INSERT INTO pengguna (nama, username, password, alamat, nohp) VALUES (?, ?, ?, ?,
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sssss", $nama, $username, $password, $alamat, $nohp);
mysqli_stmt_execute($stmt);

header("Location: ../../pengguna.php");
exit;
```

Versi tanpa prepared statement (lebih pendek, sering dipakai di kelas):

```php
$sql = "INSERT INTO pengguna (nama, username, password, alamat, nohp)
        VALUES ('$nama', '$username', '$password', '$alamat', '$nohp')";
mysqli_query($conn, $sql);
```

---

4. UPDATE

Form ada di `editpengguna.php`. Poin pentingnya:

- `action="api/pengguna/updatepengguna.php" method="post"`
- ada `<input hidden name='id' value='<?php echo $datas[0]['id']?>'/>` -> **tanpa id, update tidak tahu baris mana**
- value diisi dengan `<?php echo $datas[0]['nama'] ?>` dst.

`api/pengguna/updatepengguna.php`

```php
```

```php
<?php
include __DIR__ . "/../../koneksi.php";

$id       = $_POST['id'];
$nama     = $_POST['nama'];
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$alamat   = $_POST['alamat'];
$nohp     = $_POST['nohp'];

$stmt = mysqli_prepare($conn,
    "UPDATE pengguna SET nama=?, username=?, password=?, alamat=?, nohp=? WHERE id=?");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssssssi", $nama, $username, $password, $alamat, $nohp, $id);
mysqli_stmt_execute($stmt);

header("Location: ../../pengguna.php");
exit;
```

---

5. DELETE

Tombol di `pengguna.php`:

```php
<a href="api/pengguna/deletepengguna.php?id=<?php echo $datas[$i]['id']; ?>"
   onclick="return confirm('Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?');">Hapus</a>
```

`api/pengguna/deletepengguna.php`

```php
<?php
include __DIR__ . "/../../koneksi.php";

$id = $_GET['id'];

$stmt = mysqli_prepare($conn, "DELETE FROM pengguna WHERE id = ?");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
mysqli_stmt_execute($stmt);

header("Location: ../../pengguna.php");
exit;
```

---

6. Tabel Error Umum: Pesan -> Penyebab -> Perbaikan

Pesan / gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
`Parse error: syntax error, unexpected ...`	Kurang `;`, kurang `)` atau `}`, kutip tidak berpasangan	Lihat **nomor baris** di pesan, cek baris itu **dan baris di atasnya**
`Undefined variable $conn`	`koneksi.php` belum di-include, atau nama variabel beda (`$koneksi` vs `$conn`)	Samakan nama variabel, pastikan `include` ada
`Undefined variable $datas`	File `select...php` tidak ter-include / salah path / nama variabel beda	Cek `include(...)` dan nama `$datas`
`Failed to open stream: No such file` / `include(...): Failed opening`	Path salah	Cek huruf besar/kecil & folder. Pakai `__DIR__ . "/../../koneksi.php"`
`Undefined array key "nama"`	`name="..."` di form tidak sama dengan `$_POST['...']`, atau nama kolom salah	Samakan tiga hal: `name` di form = key `$_POST` = nama kolom DB
`Undefined array key 0` pada `$datas[0]`	Data dengan id itu tidak ada, atau `$_GET['id']` kosong	Cek link `?id=...` dan query `WHERE id`
Form disubmit tapi data tidak masuk	`method="get"` padahal pakai `$_POST` (atau sebaliknya)	Samakan method dengan superglobal yang dipakai
Form submit -> halaman 404 / kosong	`action` salah path	Path relatif dari file form, contoh `api/pengguna/insertpengguna.php`
`Access denied for user 'root'`	User/password DB salah	Cek `koneksi.php` (XAMPP: user `root`, password kosong)

Pesan / gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
`Unknown database 'cafeku'`	Database belum dibuat / nama beda	Import `cafeku.sql`, samakan nama DB
`Table 'cafeku.pengguna' doesn't exist`	Nama tabel salah	Cek di phpMyAdmin
`Unknown column 'xxx' in 'field list'`	Nama kolom di SQL salah	Cocokkan dengan struktur tabel
`You have an error in your SQL syntax`	Koma berlebih/kurang, kutip, kata kunci salah	Tampilkan query dengan `echo $sql;` lalu baca
`Cannot modify header information - headers already sent`	Ada output (echo/spasi/HTML) **sebelum** `header()`	Hapus echo sebelum `header()`, pastikan tidak ada spasi sebelum `<?php`
Semua baris berubah saat UPDATE / semua terhapus saat DELETE	`WHERE id=...` hilang	Tambahkan `WHERE`
Update/Delete tidak mengubah apa-apa	`id` tidak terkirim (hidden input hilang, `?id=` salah)	Cek `<input hidden name='id'>` dan link `?id=`
Kode PHP tampil sebagai teks di browser	File bukan `.php`, atau tidak dibuka lewat `localhost`	Ekstensi `.php`, buka `http://localhost/...`
Halaman putih kosong	Error tersembunyi	Tambahkan kode debug di bawah
`Call to undefined function mysql_connect()`	Memakai fungsi lama	Pakai `mysqli_...`
`Array to string conversion`	`echo $datas[$i]` tanpa key	`echo $datas[$i]['nama']`
Data tidak muncul di tabel padahal ada	Loop salah (`$i <= count`, `$i = 1`)	`for ($i=0; $i < count($datas); $i++)`

Pesan / gejala	Penyebab yang sering	Perbaikan
`mysqli_stmt_bind_param(): Number of variables doesn't match`	Jumlah `?` != jumlah variabel / jumlah huruf tipe	Hitung ulang `?`, variabel, dan string tipe (`"ssi"`)

---

7. Kode Debug (taruh di baris paling atas file yang bermasalah)

```php
<?php
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
```

Trik cepat lainnya:

```php
var_dump($_POST);          // lihat data yang terkirim dari form
var_dump($_GET);           // lihat parameter di URL
echo $sql; die();          // lihat query sebelum dijalankan
echo mysqli_error($conn);  // lihat pesan error MySQL
```

---

8. Urutan Mencari Error (ikuti terus, jangan loncat)

1. **Baca pesan error**: catat nama file dan nomor baris.
2. Parse error -> cek tanda baca (`;` `)` `}` `'` `"`) di baris itu dan baris sebelumnya.
3. Gagal include -> cek path & nama file.
4. Variabel tidak terdefinisi -> cek ejaan dan apakah sudah di-include.
5. Data tidak masuk -> `var_dump($_POST)`.
   - kosong? -> cek `method`, `action`, `name` di form.
   - ada isi? -> cek key `$_POST['...']` dan query SQL.
6. SQL error -> `echo $sql;` lalu `echo mysqli_error($conn);`.
7. Redirect gagal -> cek ada output sebelum `header()`.
8. Setelah diperbaiki, **uji semua**: tambah, tampil, edit, hapus.

---

9. Hal yang Biasa Dirusak Saat Ujian (cek satu per satu)

- ☐ Huruf besar/kecil: `$_POST` bukan `$_post`, `$datas` bukan `$Datas`
- ☐ Tanda `$` hilang di depan variabel

- [ ] `;` di akhir `echo`, `include`, `$var = ...`
- [ ] `<?php` dan `?>` berpasangan, `{` dan `}` berpasangan
- [ ] `name` di form sama dengan key `$_POST`
- [ ] `method="post"` <-> `$_POST`, link `?id=` <-> `$_GET`
- [ ] `action` mengarah ke file yang benar
- [ ] `WHERE id=...` ada pada UPDATE dan DELETE
- [ ] Hidden input `id` ada di form edit
- [ ] Nama kolom & nama tabel sesuai database
- [ ] Nama database & kredensial di `koneksi.php`
- [ ] Kutip pada query: nilai string pakai `'$var'`, angka boleh tanpa kutip
- [ ] `header("Location: ...")` path-nya benar dan diikuti `exit;`
- [ ] Loop `for` kondisi `<` bukan `<=`
- [ ] Kutip di `echo`/atribut HTML: `value='<?php echo $x; ?>'`

---

10. Latihan: Cari dan Perbaiki Error

Soal 1

```php
$nama = $_POST['nama']
$username = $_POST['username'];
```

> Jawaban: kurang `;` di akhir baris pertama.

Soal 2

```php
$sql = "UPDATE pengguna SET nama='$nama', alamat='$alamat'";
mysqli_query($conn, $sql);
```

> Jawaban: tidak ada `WHERE id='$id'`, semua baris ikut berubah.

Soal 3

```html
<form action="api/pengguna/insertpengguna.php" method="get">
```

```php
$nama = $_POST['nama'];
```

> Jawaban: method `get` tapi pakai `$_POST`. Ubah form ke `method="post"`.

Soal 4

```php
<td><?php echo $datas[$i]['Nama'] ?></td>
```

> Jawaban: key `'Nama'` harus `'nama'` (case sensitive, harus sama dengan nama kolom).

Soal 5

```php
for ($i=0; $i <= count($datas); $i++) {
```

> Jawaban: `<=` menyebabkan `Undefined array key`. Ganti `<`.

Soal 6

```php
echo "Data berhasil disimpan";
header("Location: ../../pengguna.php");
```

> Jawaban: ada output sebelum `header()` -> "headers already sent". Hapus `echo`-nya.

Soal 7

```php
include("api/pengguna/selectonepengguna.php")
<form action="api/pengguna/updatepengguna.php" method="post">
```

> Jawaban: `include(...)` tidak diakhiri `;`.

Soal 8

```php
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "cafekuu");
```

> Jawaban: nama database salah (`cafekuu` -> `cafeku`).

Soal 9

```php
```

```
$sql = "INSERT INTO pengguna (nama, username, password, alamat, nohp)
        VALUES ('$nama', '$username', '$password', '$alamat')";
```

> Jawaban: 5 kolom tapi hanya 4 nilai, tambahkan `'$nohp'`.

Soal 10

php

```
<a href="api/pengguna/deletepengguna.php?id=<?php echo $datas[$i]['id'] ?>">
```

php

```
// deletepengguna.php
$id = $_POST['id'];
```

> Jawaban: link memakai `?id=` (GET) tapi file proses membaca `$_POST`. Ganti ke `$_GET['id']`.

---

11. Ringkasan Cepat (Cheat Sheet)

Operasi	Query	Sumber data	Method
Create	`INSERT INTO t (kolom) VALUES (...)`	`$_POST`	POST
Read	`SELECT * FROM t` / `... WHERE id=?`	`$_GET['id']` (untuk satu data)	GET
Update	`UPDATE t SET kolom=... WHERE id=...`	`$_POST` (+ hidden id)	POST
Delete	`DELETE FROM t WHERE id=...`	`$_GET['id']`	GET

Fungsi mysqli yang dipakai: `mysqli_connect`, `mysqli_query`, `mysqli_fetch_assoc`, `mysqli_prepare`, `mysqli_stmt_bind_param`, `mysqli_stmt_execute`, `mysqli_stmt_get_result`, `mysqli_error`, `mysqli_connect_error`.

Tipe di `bind_param`: `s` = string, `i` = integer, `d` = double.